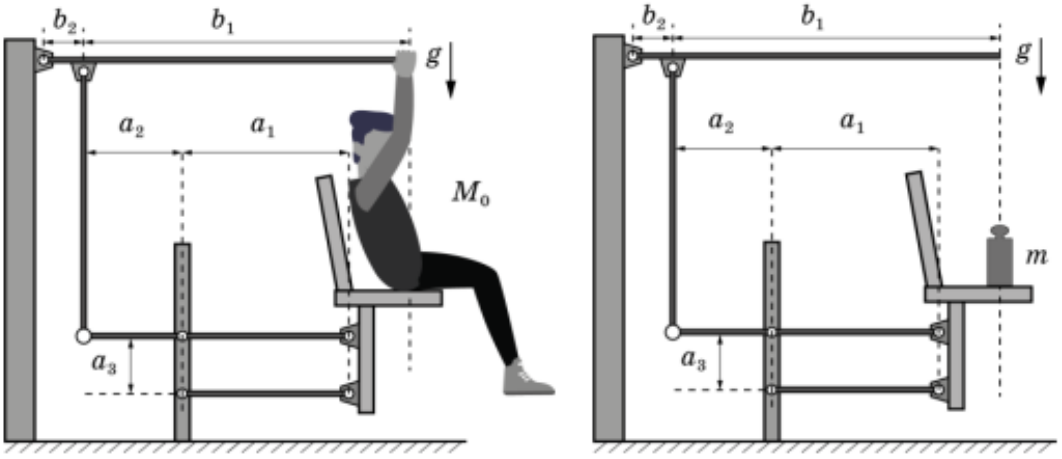
Задача № 1

Часть А. Силовой тренажёр. **(5-баллов)**

На спортивной площадке установлен тренажёр, схема которого показана на рисунке. Спортсмен, сидя на кресле, поднимает сам себя, прикладывая к верхнему рычагу некоторую силу F. Система рычагов и шарниров обеспечивает плоскопараллельное перемещение кресла. При отсутствии спортсмена для уравновешивания тренажёра (верхний рычаг принимает горизонтальное положение) на кресло необходимо поместить груз m = 3,7 кг.



Какую вертикальную силу F должен прикладывать к рычагу человек массой M_0 = 86 кг для того, чтобы, сидя в кресле (не касаясь земли), удерживать рычаг в горизонтальном положении?

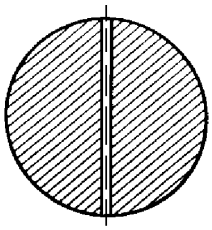
Длины рычагов, которые могут потребоваться при расчётах: a_1 = 27,5 см; a_2 = 13,0 см; a_3 = 17,5 см; b_1 = 73,5 см; b_2 = 8,5 см. Ускорение свободного падения g = 10 м/с^2.

Часть Б. Модель Бора. **(5-баллов)**

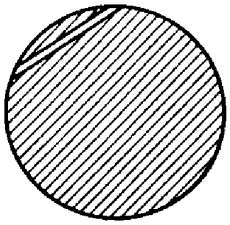
Найти кинетическую и потенциальную энергию электрона атома водорода в n-ой орбите. Задачу надо решать для случая n=1, 2, 3. h=6,626·10^{-34} Дж·с ,m=9,11·10^{-31} кг, r_1=0,529·10^{-10} м

Задача № 2. Шахта в маленькой планете (8-баллов)

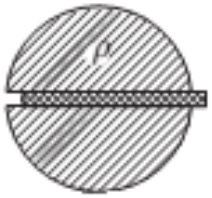
а) В некой планете прорыли шахту по диаметру. Найти период колебаний камня, которого отпустили с одного конца шахты. Плотность планеты $\boldsymbol{\rho}$.



b) В планете прорыли прямую шахту по произвольной хорде и маленький камень отпустили с одного конца шахты. Найти период колебаний камня. Плотность планеты $\boldsymbol{\rho}$.

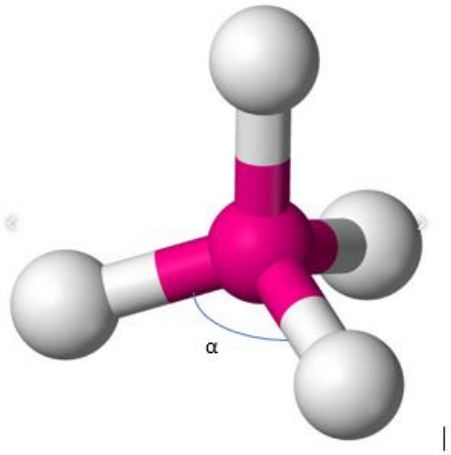


c) В шахту, который прорыли по диаметру планеты поместили однородный стержень плотность которого равен плотности планеты. Длина стержня равен диаметру планеты. Найти период малых колебаний стержня. Плотность планеты $\boldsymbol{\rho}$.



Задача № 3. Молекула метана (8-баллов)

Молекула метана CH_4 состоит из четырёх атомов водорода и одного атома углерода. На рисунке ниже изображена пространственная структура молекулы метана:



Красным цветом изображён атом углерода C (имеет четыре электрона во внешней оболочке), а белым цветом изображён атом водорода H (одноэлектронный атом). Найдите углы между двумя соседними C-H связями в молекуле метана.

Задача № 4. Фотонный «газ» (14 баллов)

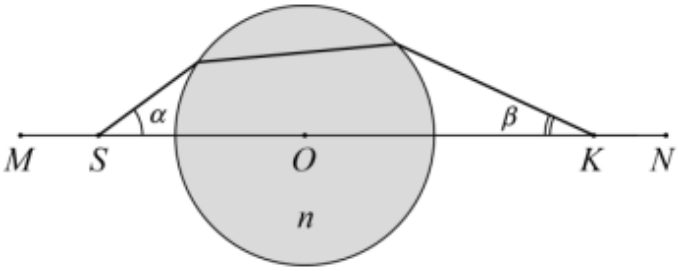
С точки зрения квантовой физики электромагнитное излучение представляет собой множество хаотически движущихся и невзаимодействующих друг с другом частиц - фотонов. Другими словами, электромагнитное излучение представляет собой фотонный газ, который во многом аналогичен идеальному газу, рассматриваемому в молекулярно-кинетической теории. Есть и существенные отличия. Все фотоны движутся с одинаковой скоростью (скоростью света в вакууме), и их число не остаётся постоянным при изменении состояния: фотоны рождаются и поглощаются. Тем не менее, ряд свойств фотонного газа

можно установить, опираясь на молекулярно-кинетическую теорию идеальных газов, что и предлагается проделать в данной задаче.

1. Докажите, что давление P, оказываемое частицами идеального газа на плоскую поверхность, определяется формулой P=1/3n<pv> (1),
   где n - число частиц в единице объёма, $\vec{\mathbf{v}}$ - скорость частиц, $\vec{\mathbf{p}}$ - их импульс, <pv>- среднее значение скалярного произведения ($\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{p}}$).
2. Используя формулу для давления частиц идеального газа (1), докажите, что давление света P можно вычислить по формуле P=1/3u (2),
   где u - объёмная плотность энергии излучения.
3. Докажите, рассматривая цикл Карно для фотонного газа при малых изменениях температуры и объёма, что световое давление пропорционально четвёртой степени абсолютной температуры.
4. Используя результаты предыдущего пункта, получите закон Стефана-Больцмана для мощности излучения абсолютно чёрного тела с единицы поверхности: $W=\sigma T^4$, где σ - постоянная Стефана-Больцмана, а T - абсолютная температура. Получите соотношение между σ и коэффициентом пропорциональности между давлением и четвёртой степенью температуры. При выводе учтите, что число частиц газа, соударяющихся с единицей поверхности стенки в единицу времени, равно $\nu=\frac{1}{4}n\langle v\rangle$, где n - число частиц в единице объёма, а <v>- средний модуль скорости частиц.
5. Вычислите КПД цикла, совершаемого над фотонным газом. Цикл состоит из четырёх последовательных процессов:
   1) изобарическое расширение из состояния с температурой T_1,
   2) переход в состояние с температурой T_2 по закону $PV^{4/3}=\text{const}$,
   3) изобарическое сжатие,
   4) переход в исходное состояние снова по закону $PV^{4/3}=\text{const}$.

Задача № 5. Прозрачный шарик.

Лучи света, испускаемые точечным источником *S*, падают на однородный шар из прозрачного материала с показателем преломления *n*. Луч, вышедший из источника *S* под углом α к прямой *MN*, на которой лежат источник и центр шара, после двух преломлений на границе шара, пересекает *MN* под углом β в точке *K* (см. рис.). Расстояние *SK* = *l*.



1) Выразите радиус *R* шара и расстояние *SO* от источника до центра шара через параметры *l*, α, β, *n*.

2) Вычислите *R* и *SO* для значений $n = 2$, $\alpha = 60°C$, $\beta = 30°C$, $l = 10$ см.